技术部第三次技术分享会

数组、方法与面向对象

姚雨森　技术部分管主席

三件商品：用变量保存价格

购买三件商品，价格分别为 12 元、8 元和 25 元，计算总价。

下面的代码写在 main 中：

```
int price1 = 12;
int price2 = 8;
int price3 = 25;

int total = price1 + price2 + price3;
System.out.println(total);
```

- 每件商品的价格保存在一个变量中。
- 把三个价格相加，输出总价 45。

商品变成三十件，怎么办

现在有 **30 件商品**，需要计算总价，并找出价格低于 10 元的商品。

- 保存价格：要从 `price1` 一直声明到 `price30`。
- 计算总价：要把 30 个变量逐个写进求和表达式。
- 筛选商品：要对每个价格重复写判断语句。

计算时，我们并不关心每个价格叫 `price1` 还是 `price2`，只需要对一组同类型的数据进行批量计算。

我们需要把这些价格放在一起，并通过编号访问，这就要用到**数组**。

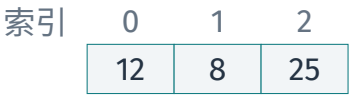
数组的声明与初始化：两种写法

`int[]` 表示整数数组类型，`prices` 是数组变量名。

给出初始元素

```
int[] prices = {12, 8, 25};
```

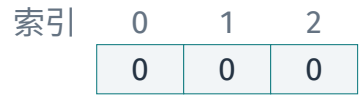
由初始元素个数确定长度。
这里有 3 个元素。



指定数组长度

```
int[] prices = new int[3];
```

方括号中的 3 指定长度。
整数数组的元素默认是 0。



每个格子代表一个元素；索引从 0 开始，三个元素的索引是 0、1、2。

通过索引读取和修改数组元素

使用**数组名 [索引]** 访问指定元素；`prices[1]` 表示第二个元素。

```
int[] prices = {12, 8, 25};
System.out.println(prices[1]);  // 8
int savedPrice = prices[1];
prices[1] = 10;
System.out.println(prices[1]);  // 10
System.out.println(savedPrice); // 8
```

- **读取**：可以直接打印元素，也可以用它参与计算。
- **保存**：`int savedPrice = prices[1];` 把当前的值存入新变量。
- **修改**：`prices[1] = 10;` 把第二个元素改为 10。

`savedPrice` 保存的是当时复制的整数值，不会随数组元素的修改而改变。

用 for 循环计算总价

遍历三个价格，把每个价格累加到总价中。

```
int[] prices = {12, 8, 25};
int total = 0;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    total += prices[i];
}
System.out.println(total);
```

- i 依次为 0、1、2，prices[i] 依次取出 12、8、25。
- 每轮执行 total += prices[i];，累加当前价格。
- 循环结束后，打印总价 45。

用 length 获取数组长度

prices.length 表示数组中元素的个数，这里是 3。

把循环条件中的 i < 3 改为 i < prices.length：

```
int[] prices = {12, 8, 25};
int total = 0;
for (int i = 0; i < prices.length; i++) {
    total += prices[i];
}
System.out.println(total);
```

- length 后面没有括号。
- 索引从 0 到 length - 1，所以循环条件使用 <。
- 增减初始化列表中的价格时，不需要再修改循环条件。